

OLED1602 WEH001602A / WS0010 в МК61s mini

Версия документа: 13.08.2026

Статус: программная поддержка и строгие сборочные проверки готовы; конкретный модуль ещё должен пройти аппаратную приёмку. До неё профиль выпускается с однозначным именем ws0010, но графический режим 100x16 выключен по умолчанию.

Какой модуль поддерживается

Целевой дисплей — символьный OLED Winstar WEH001602A с контроллером WS0010-TX, параллельным интерфейсом 6800, питанием 5 В и таблицей символов English/Russian FT[1:0]=10. Перед установкой надо сфотографировать полный заказной код на модуле: похожий размер 80x36 мм и надпись «OLED1602» сами по себе не гарантируют контроллер, интерфейс или распиновку.

Это самостоятельный профиль. Его нельзя собирать как LCD1602 A00/A02: последовательность запуска, тайминги, CGROM и карта DDRAM у WS0010 другие.

Исходные документы производителя:

- [WEH001602A](#);
- [таблицы шрифтов WS0010](#);
- [графический WEG010016A на WS0010](#).

Совместимость плат

Плата	MCU	Программный профиль	Аппаратный статус
mini V3	STM32F401CC	mini-v3-ws0010	сборка готова; модуль не квалифицирован
mini V3	STM32F411CE	mini-v3-ws0010	сборка готова; модуль не квалифицирован
mini V2	F401/F411	ручные REVISION_V2 + МК61_OLED1602_WS0010	compile-only, DB7/PC15 не проверен
Classic V2/V3, 40th	F401/F411	нет	другая плата и UC1609

На mini V3 модуль механически ставится в штатный 16-контактный разъём без переходника. Ориентацию и pin 1 надо сверять по плате и маркировке модуля, а не по направлению текста на стекле.

Подключение mini V3

Контакт OLED	Сигнал	Соединение mini V3	Примечание
1	VSS	GND	земля
2	VDD	+5 В	питание OLED и логики
3	NC	цепь контраста платы	для этого OLED не используется
4	RS	PB2	команда/данные
5	R/W	PB1	прошивка всегда удерживает LOW
6	E	PB0	строб 6800
7...10	DB0...DB3	не используются	выбран 4-битный обмен
11	DB4	PB10	данные
12	DB5	PA3	данные
13	DB6	PA2	данные
14	DB7	PA1	данные; busy flag не читается
15, 16	NC	цепь подсветки платы	для этого OLED не используется

Потенциометр контраста и выключатель/резистор подсветки обычного LCD не управляют WEH001602A. У WS0010-профиля нет неподтверждённой команды яркости: настройка не показывается и случайные extended-команды не отправляются.

Важное ограничение уровней

Питание 5 В не делает выходы STM32 пятивольтовыми. В опубликованной спецификации WEH001602A гарантированный VIN указан как 0, 8*VDD, то есть около 4 В при питании 5 В, а BlackPill выдаёт примерно 3,3 В. Поэтому непосредственная установка является целевой конструкцией, но до измерения конкретного модуля не является доказанной серийной совместимостью.

Прошивка исключает обратный риск: R/W никогда не переводится в чтение, линии данных всегда направлены от STM32 к OLED, готовность ждёт фиксированными задержками. Если 3,3 В окажется недостаточно, электрическое решение — буфер уровней с гарантированным входом 3,3 В, например семейства АНСТ; механический переходник сам по себе проблему уровней не решает.

Что реализовано

- отдельная безопасная инициализация WS0010: все выходы предварительно LOW, 500 мс после холодного питания, документированная синхронизация 4-битной шины, FT=10, character mode, clear, entry mode и display-on;
- восстановление после тёплого reset или оборванного полубайта пятью нулевыми передачами, с повторной загрузкой CGRAM, DDRAM, cursor/blink и окна;
- фиксированные worst-case задержки: чтение 5-вольтового busy flag запрещено;
- 16x2 видимых знакоместа и вся нативная DDRAM 2x64, то есть 64 позиции на каждую строку без искусственного ограничения HD44780 до 40;
- аппаратные cursor, blink и общий display shift; независимый скроллинг одной строки выполняется ротацией только её 64 байтов, не двигая вторую строку;
- English и полный русский алфавит обоих регистров, включая Ё/ё, одновременно в одной FT=10, без переключения языка посреди строки;

- отсутствие в ROM украинские/белорусские Селііігґў подгружаются из Flash в CGRAM; одновременно в одном окне возможно до восьми отсутствующих глифов, при переполнении выводится явный ?;
- восемь фиксированных знаков калькулятора в CGRAM с единым планировщиком, который не допускает конфликта с динамическими Unicode-глифами;
- обратимое каноническое преобразование всех 256 физических байтов для USB Screen: неизвестные клетки CGROM сохраняются как private-use codepoints, а похожие латинские и кириллические буквы не меняют идентичность;
- защита OLED через display-off после выкл./5/15/30 мин, по умолчанию 15 минут; первое действие одновременно будит экран и не теряется;
- диагностическая фаза запуска в crash dump, статус контроллера и число reinitialize в терминале;
- изолированный G/C API 100x16, потоковая запись и полный 200-байтный кадр из общей scratch-арены без постоянного framebuffer;
- готовые профили, имена артефактов и строгая матрица F401/F411, включая USB Screen и включённую/выключенную экспериментальную графику.

Память контроллера и RAM STM32

WS0010 предоставляет три независимые памяти:

Память	Размер	Назначение
DDRAM	2x64 байта	символы двух строк и скрытые позиции скроллинга
CGRAM	8x8 байт	восемь пользовательских глифов 5x8
GDRAM	100x16 бит	экспериментальный графический режим

Они находятся внутри дисплейного контроллера и не расходуют SRAM STM32. Пршивка хранит только два компактных снимка 2x16: текущее видимое окно и домашнее окно для recovery. Полная разкладка 2x64 остаётся у владельца экрана и потоково передаётся в контроллер. Постоянного 128-байтного DDRAM-shadow и 200-байтного framebuffer нет; графический кадр при необходимости временно берётся через lease общей арены. Release gate запрещает WS0010 увеличивать .data + .bss + .noinit относительно эквивалентного A00.

Контрольный release-preflight 13.08.2026 дал следующие результаты:

Сборка	A00, глобальная RAM	WS0010, глобальная RAM	Разница
F401, обычная	47 000	46 992	–8 байт
F411, обычная	27 988	27 956	–32 байта
F401 + USB Screen	53 908	53 888	–20 байт
F411 + USB Screen	41 564	41 540	–24 байта

Включение экспериментального G/C не добавило ни байта постоянной RAM: для F401 + USB Screen осталось 53 888 байт, для F411 без USB Screen — 27 956. Цена отдельного драйвера приходится на Flash: в полном F401-профиле поле text GNU size выросло с 215 700 до 223 168 байт (+7 468), а F411 Arduino report — с 278 440 до 287 040 байт (+8 600). Это осознанный обмен Flash на надёжную инициализацию, Unicode/FT=10, диагностику и G/C qualification; SRAM при этом не расходуется.

Сборка и прошивка

Из интерактивного инструмента выберите mini V3, OLED1602/WS0010 и нужный MCU. Неинтерактивные команды:

```
./tools/mk61-firmware.cmd --profile mini-v3-ws0010 --build
```

```
./tools/mk61-firmware.cmd --mcu f401 --profile mini-v3-ws0010 --build
```

Получаются соответственно:

```
mk61s-M-mini-v3-oled1602-ws0010-f411.bin
mk61s-M-mini-v3-oled1602-ws0010-f401.bin
```

У F401 рядом лежат согласованные System APP. После прошивки их надо установить из того же комплекта обычным вторым шагом через USB-диск или мкс.

В установленной плате Arduino IDE выберите:

```
Board: MK61s F401 + APP
Платформа: mini V3
Экран: OLED1602 · WS0010 FT=10
```

Обычная mini V3 без явного выбора WS0010 остаётся A00. Автоопределения контроллера нет: оно потребовало бы недокументированного чтения и могло бы подать 5 В на STM32.

Символы MK61s

Канонический символ	Маршрут WS0010
русский А...Я, а...я, Ё/ё	FT=10 ROM
латиница, цифры, пунктуация	FT=10 ROM
←, →, π, °, ÷	проверяемые клетки FT=10 ROM
≥, xʸ, XOR, ≠, √, ∪, xˣ, x²	CGRAM 0...7
↑, ×, маркер x⁻¹	видимые ASCII fallback ^, x, -
ЄєііііГгЎў	динамический CGRAM из Flash
неизвестный Unicode	?

Физические байты WS0010 не должны появляться в строках меню, Markdown или APP: вход интерфейса — Unicode либо канонический `display_symbol`, а выбор байта происходит только на границе драйвера.

Терминальная диагностика

Команда `display status` доступна во всех профилях и безопасна. Аппаратные `display test ...`, `reinit`, `on` и `off` доступны только в WS0010-профиле и временно заменяют содержимое OLED. После любого теста вернуть интерфейс можно командой `display test restore`.

```
display status
display test text
display test alphabet 0
display test alphabet 1
display test alphabet 2
display test alphabet 3
display test alphabet 4
display test symbols
display test map 0
...
display test map 7
display test ddram 0
display test ddram 39
display test ddram 40
display test ddram 63
display test row 0 17
display test row 1 29
display test cgram
display test cursor
display test cursor left
display test cursor right
display test clear
display test home
display test entry
display test autoshift
display test sleep
display reinit
display test restore
```

После `display test sleep` экран должен погаснуть; следующая введённая команда должна и разбудить OLED, и выполниться. Для проверки независимой строки сначала выполните `display test ddram 0`, затем `display test row 0 17`: верхняя строка станет строчной и сдвинется логически, нижняя должна остаться на месте.

Полный `byte-map` состоит из восьми страниц по 32 кода. Его надо сфотографировать и сверить с заказным кодом модуля; именно этот тест переводит официальную таблицу из «ожидаемой» в аппаратно подтверждённую.

Графический эксперимент 100x16

Контроллер WS0010 описывает GDRAM 100x16 и переключатель G/C, но паспорт WEH001602A гарантирует символьный экран 16x2. Поэтому графика не используется обычным UI и не делает OLED заменой UC1609 192x64.

Для отдельной квалификационной прошивки:

```
tools/build-gcc.cmd -Profile mini-v3-ws0010 -Ws0010Graphics 1
```

или передайте `-DMK61_WS0010_GRAPHICS_100X16=1` F411-сборке. Затем поочерёдно выполните `display test graphics 0 ... display test graphics 7` и каждый раз возвращайтесь `display test restore`. Паттерны проверяют четыре угла, $X=0/99$, границу страниц $Y=7/8$, линии, шахматку, заполнение и очистку. Нужно установить:

- видимы ли все 100x16 адресов именно на этом WEH001602A;
- ориентацию X/Y и порядок битов;
- являются ли межсимвольные промежутки физически неподключёнными;
- сохраняются ли DDRAM/CGRAM/GDRAM и корректно ли возвращаются `cursor/blink`;
- нет ли мусора после многократного `text -> graphics -> text`.

До успешного результата `capability` остаётся выключенной в `release`. Даже после успеха полезные сценарии — крупные цифры, `progress bar` и маленький график, а не `Markdown`, `WBMP` или `CHIP-8`, рассчитанные на 192x64.

Пошаговая аппаратная приёмка

- 1 Запишите полный код модуля, убедитесь в WS0010-TX, 6800, +5 В и pin 1.
- 2 Полностью обесточьте плату и установите OLED без смещения разъёма.
- 3 Прошейте точный `mini-v3-ws0010`-артефакт для F401 либо F411.
- 4 На первом включении проверьте заставку, калькулятор и `display status`: ожидаются WS0010, FT=10, `fixed-delay`, `ddram=2x64`, `init=ready`.
- 5 Выполните `text`, все пять `alphabet`, `symbols` и восемь `map`; сделайте фотографии и отметьте каждый несовпавший байт, не исправляя таблицу на глаз.
- 6 Пройдите `shift 0...63`, особенно 15/16, 39/40 и 63/0; отдельно проверьте обе команды `row`, `cursor/blink`, `entry/autoshift`, `clear` и `home`.
- 7 Выполните `display reinit` из обычного экрана, после `cursor/blink`, после скроллинга и после сна; изображение и CGRAM должны восстановиться без мусора.
- 8 Откройте меню, Explorer, FOCAL/TinyBASIC, часы и `manual.md`; листайте, редактируйте длинные строки, запускайте/останавливайте программу C/П и ESC.
- 9 Включите USB Screen: физический OLED должен погаснуть после ATTACH и вернуть текущий foreground при выходе, включая CGRAM, курсор и нужное окно.
- 10 Включите USB-диск, запишите и удалите файл, безопасно извлеките диск и убедитесь, что OLED не завис и не потерял строки.

- 11 Проверьте ранний DFU по ESC, DFU из меню, Reset, watchdog reset и настройки защиты OLED; первое нажатие после сна не должно теряться.
- 12 Только отдельной qualification-сборкой выполните графические паттерны.
- 13 Сделайте 100 холодных включений, 100 Reset, 50 DFU и 24-часовой soak со статичным/обновляемым экраном; после него проверьте остаточное изображение.

Электрические измерения

FNB58 ставится последовательно: источник USB -> вход FNB58 -> выход FNB58 -> питание устройства. Запишите напряжение, ток и мощность после стабилизации для выключенного изображения, пустого экрана, калькулятора, меню, byte-map и всех зажжённых точек графического теста. Напряжение OLED не должно падать ниже паспортных 4,8 В; отдельной команды максимальной/минимальной яркости пока нет.

Логическим анализатором надо проверить RS, E, DB4...DB7: импульс E не короче паспортного, данные стабильны до/после фронта, при Reset/DFU нет ложного E, а R/W всё время LOW. Отдельно измерьте высокий уровень 3,3 В при холодном и прогревом OLED и минимальном USB-напряжении. Один успешный запуск не заменяет этих измерений.

Критерий окончательной поддержки

Программная часть считается законченной после полного локального release preflight без предупреждений и роста статической RAM. Аппаратная поддержка становится стабильной только после byte-map, электрических измерений, 100/100 стартов/сбросов и 24-часового soak конкретного заказного кода. До этого в release notes надо писать «программный профиль готов, аппаратно не квалифицирован», а графику оставлять выключенной.